

02_System_Architecture.md

SYSTEM ARCHITECTURE v1.0

So sánh PSO và SFOA cho bài toán tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

1. Mục tiêu hệ thống

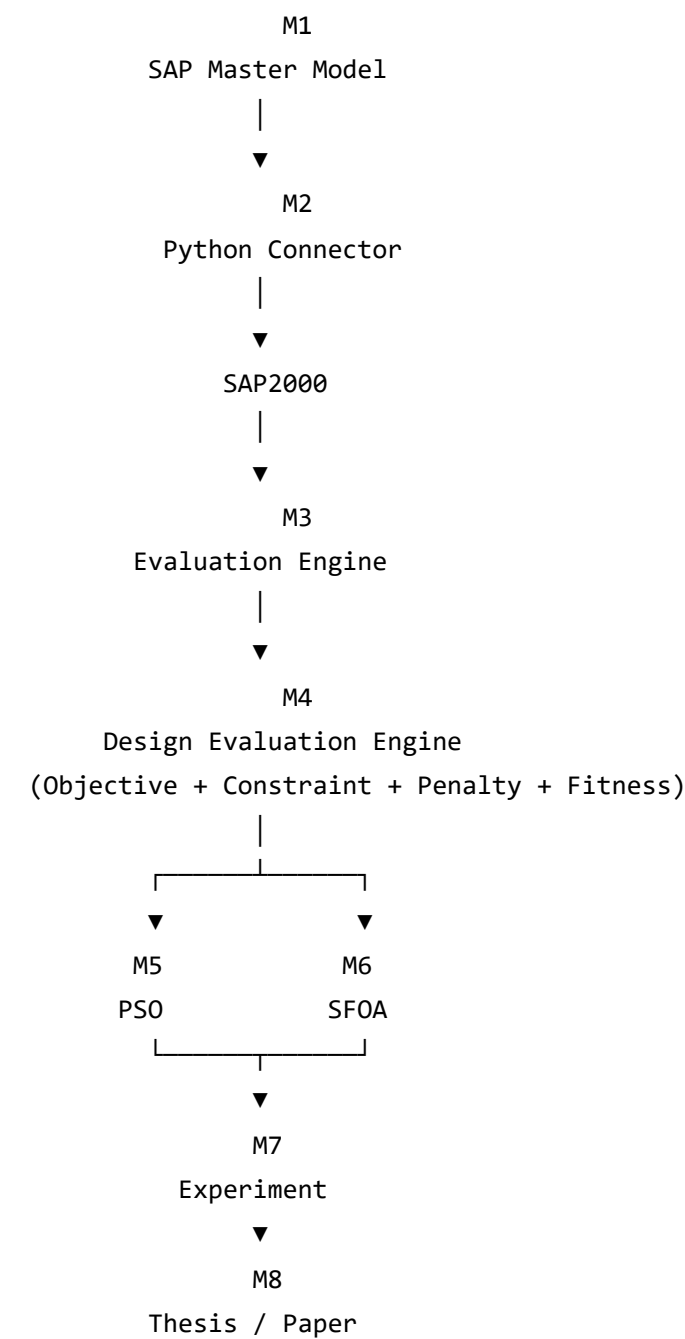
Xây dựng framework tối ưu gồm 8 module độc lập để:

- Sử dụng SAP2000 làm FEA.
- MATLAB thực hiện Objective + Constraint theo TCVN 5575:2024.
- So sánh hai thuật toán PSO và SFOA trên cùng một bài toán.

Nguyên tắc:

- Không dùng SAP Design.
- Không tự lập trình FEM.
- Chỉ thay đổi tiết diện.
- Hình học, tải trọng và vật liệu được cố định.

2. Kiến trúc tổng thể



3. Luồng dữ liệu

Design Variables (8)



Python Connector



SAP2000



SAPRawData



EvaluationData



FitnessResult



PSO / SFOA

4. Interface giữa các Module

Interface 1

Input:

- DesignVariables

Output:

- SAPRawData

M2 chịu trách nhiệm.

Interface 2

Input:

- SAPRawData

Output:

- EvaluationData

M3 chịu trách nhiệm.

Interface 3

Input:

- EvaluationData

Output:

- FitnessResult

M4 chịu trách nhiệm.

Interface 4

Input:

- FitnessResult

Output:

- DesignVariables mới

M5 hoặc M6 chịu trách nhiệm.

5. Chi tiết từng Module

M1 -- SAP Master Model

Mục tiêu

Chuẩn hóa mô hình SAP.

Input

Không có.

Output

MasterModel.sdb

Thành phần cố định

- Geometry
- Material
- Load
- Load Combination
- Boundary

Thành phần thay đổi

- Column Section
- Beam Section

M2 -- Python Connector

Mục tiêu

Điều khiển SAP2000 thông qua COM API.

Workflow

1. Unlock
2. Update Section
3. Run Analysis
4. Read Result
5. Return SAPRawData

Output

SAPRawData

Không thực hiện

- Tính Weight
- Kiểm tra TCVN
- Tính Fitness

M3 -- Evaluation Engine

Mục tiêu

Chuẩn hóa dữ liệu từ SAP.

Input

SAPRawData

Output

EvaluationData

Đọc dữ liệu

- Internal Forces
- Joint Displacement
- Geometry
- Section

Không thực hiện

- Objective
- Constraint
- Penalty

M4 -- Design Evaluation

Input

EvaluationData

Workflow

Objective

↓

Constraint

↓

Penalty



Fitness

Output

FitnessResult

Thành phần

- Objective Engine
- Constraint Engine
- Penalty Engine
- Fitness Engine

M5 -- PSO

Input

FitnessResult

Output

Best DesignVariables

Workflow

Initialize



Evaluate



Update PBest



Update GBest



Velocity Update



Position Update



History

M6 -- SFOA

Input

FitnessResult

Output

Best DesignVariables

Workflow

Initialize



Evaluate



Update Best



SFOA Update Rule



History

Khác M5 duy nhất ở Update Rule.

M7 -- Experiment

Mục tiêu

So sánh PSO và SFOA.

Thực hiện

- 30 lần PSO
- 30 lần SFOA

Sinh kết quả

- Summary
- Statistics
- Figures
- Excel

M8 -- Paper

Input

- Tables
- Figures
- Statistics

Output

- Thesis
- Paper

6. Nguyên tắc kiến trúc

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ làm FEA.
4. M3 chỉ chuẩn hóa dữ liệu.
5. M4 chỉ đánh giá thiết kế.
6. PSO và SFOA chỉ gọi evaluate(x).
7. M7 chỉ điều phối thực nghiệm.
8. M8 chỉ tổng hợp và trình bày kết quả.

7. Trạng thái dự án

Module Status

M1 Completed
M2 Design Completed
M3 Design Completed
M4 Design Completed
M5 Design Completed
M6 Design Completed
M7 Design Completed
M8 Design Completed

8. Chuyển sang Implementation

Coding sẽ thực hiện theo thứ tự:

1. Python (M2 + M3)
2. MATLAB (M4 + M5 + M6)
3. Experiment (M7)

4. Thesis & Paper (M8)

Thiết kế được xem là đã đóng băng (Design Freeze v1.0).